부모용 진행 안내 · 일차방정식의 풀이

중1 수학 · 문자와식 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-LINEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필(이항한 항 표시), 바둑돌과 종이컵(보충용 저울 놀이), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등식의 성질로 항을 옮긴 결과가 부호를 바꿔 다른 변으로 옮긴 것(이항)과 같음을 설명하고, 이항하여 $ax + b = cx + d$ 꼴의 일차방정식을 푼 뒤 해를 대입해 확인한다.
확인 이항의 뜻(S03), 풀이 순서(S04), 이항해서 풀기(S05, S12 ①②, 활동지 1·2), 대입으로 실수 찾기(S06, S14 ①, 활동지 6)
성공 기준 $3x - 4 = x + 6$을 $3x - x = 6 + 4$, $2x = 10$, $x = 5$로 풀고, 처음 식에 넣어 양변이 11로 같음을 보이며, 해가 아닌 값은 대입해서 가려낸다.

목표 B 괄호가 있으면 분배법칙으로 괄호를 풀고, 계수가 소수이면 양변에 10을, 분수이면 분모의 최소공배수를 모든 항에 곱해 정리한 뒤 일차방정식을 푼다.
확인 괄호(S07, S10 ①, S12 ③, S14 ②, 활동지 3), 소수(S08, S10 ②, S12 ④, 활동지 4), 분수(S09, S10 ③, S11, S12 ⑤, S14 ③, 활동지 5)
성공 기준 $2(x + 3) = x + 10$을 $2x + 6 = x + 10$으로, $\frac{1}{2}x + 1 = \frac{3}{4}x + 2$를 $3x + 6 = 2x + 12$로 바르게 바꾸고(분모가 없는 항에도 곱함) 해를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 방정식과 등식의 성질
- 일차식의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(방정식과 등식의 성질, 일차식의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
이항할 때 부호를 바꾸지 않는다($4x + 3 = 2x + 9 \rightarrow 4x - 2x = 9 + 3$).	등식의 성질(양변에서 3을 빼기)로 다시 써 보고, 구한 값을 처음 식에 대입해 양변이 다름을 확인한다(S03, S06).

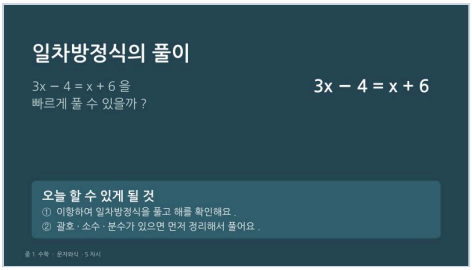
x의 계수로 나눌 때 부호를 빼고 나눈다(−3x = 6 → x = 2, −x = −8 → x = −8).	양변을 계수(−3, −1)로 나눈다는 것을 식으로 쓰고, 대입해 확인한다(S10 ③, S13).
괄호를 풀 때 괄호 안의 한 항에만 곱한다(4(x − 2) → 4x − 2).	분배법칙을 화살표로 표시하며 모든 항에 곱하게 한다(S02 ③, S07, S16).
분모나 소수를 없앨 때 분수·소수인 항에만 곱하고 다른 항에는 곱하지 않는다.	양변 전체를 괄호로 묶어 곱하는 식을 쓰고, 해를 대입해 반박한다(S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 ax + b = cx + d 꼴의 일차방정식을 이항으로 풀고 해를 대입해 확인하며, 괄호 하나(괄호 앞이 정수), 소수 첫째 자리 계수, 분모가 2·3·4·6인 간단한 분수 계수를 한 가지씩 정리해 푼다. 해는 정수만 나오게 했다. 문장제(다음 차시), 해가 없거나 무수히 많은 방정식, 소수 둘째 자리·분수와 소수가 섞인 계수, 분자가 다항식인 분수 계수는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등식의 성질, 괄호 풀기·동류항 정리)	약 3분	—
S03	이항의 뜻(등식의 성질과 연결)	약 3분	A
S04	일차방정식의 풀이 순서(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(이항하여 풀기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(이항할 때 부호를 바꾸지 않음)	약 2분	A
S07	괄호가 있는 일차방정식(시범)	약 3분	B
S08	소수 계수가 있는 일차방정식(시범)	약 2분	B
S09	분수 계수가 있는 일차방정식(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(괄호·소수·분수 정리 후 풀기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(분모를 없앨 때 일부 항에만 곱함)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(해 확인과 처음 보는 방정식)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(등식의 성질, 괄호 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차방정식의 풀이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

양변에 x가 있는 방정식을 보여 주며, 수를 하나씩 넣어 보는 것보다 빠른 풀이 방법이 필요하다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 x + 3 = 7은 양변에서 3을 빼서 풀었지? 이 방정식은 양쪽에 모두 x가 있어.”
- “x에 1, 2, 3, …을 차례로 넣어 볼 수도 있지만, 오늘은 더 빠른 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “x에 수를 넣어 봐요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- x에 4와 5를 넣어 양변의 값을 함께 계산해 봅니다(x = 5일 때 양변이 모두 11).

주의

- 해는 x = 5입니다. S04에서 풀이 순서대로 다시 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(이항한 항에 표시), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(등식의 성질, 괄호 풀기·동류항 정리) · 약 3분

등식의 성질로 간단한 방정식을 풀고, 괄호를 풀어 동류항(문자와 차수가 같은 항)끼리 정리할 수 있는지 확인합니다. 오늘 풀이의 모든 단계에서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 양변에서 무엇을 빼면 x만 남을까? ②는 양변을 무엇으로 나누면 될까?”
- “③은 괄호 앞의 3을 괄호 안의 두 항에 모두 곱해 봐. ④는 x가 있는 항끼리 모아 볼래?”

정답

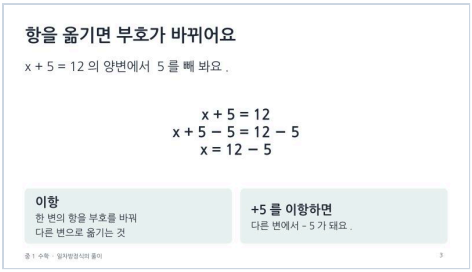
- ① x = 4 (양변에서 3을 빼요)
- ② x = 5 (양변을 2로 나눠요)
- ③ 3x − 6
- ④ 3x + 4

막히면

- ①②나 ③이 흔들리면 S16(보충)에서 등식의 성질과 괄호 풀기를 다시 봅니다.
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘방정식과 등식의 성질’(①②)이나 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’(③④)을 먼저 합니다.

주의

- ③을 3x − 2로 쓰면 괄호 안의 한 항에만 곱한 것입니다. 오늘 괄호가 있는 방정식에서 같은 실수가 나옵니다(M3).



S03 **항을 옮기면 부호가 바뀌어요** · 이항의 뜻(등식의 성질과 연결) · 약 3분

등식의 성질(양변에서 같은 수 빼기)로 푼 결과가 항을 부호를 바꿔 다른 변으로 옮긴 것과 같음을 보고, 이것을 이항이라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “양변에서 5를 빼면 왼쪽의 +5와 −5가 없어지지? 마지막 줄만 보면 +5가 오른쪽으로 건너가서 −5가 되었어.”
- “이렇게 한 변에 있는 항을 부호를 바꿔 다른 변으로 옮기는 것을 이항이라고 해.”
- “x − 3 = 8에서 −3을 이항하면 어떻게 될까?”

예상 답

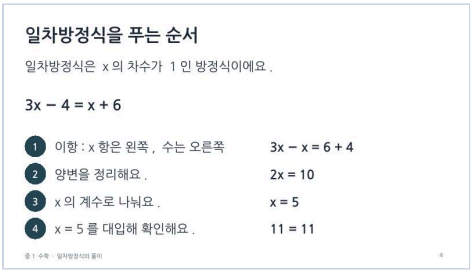
- “x = 8 + 3이 돼요. x = 11이에요.”

막히면

- 양변에 3을 더하는 식 x − 3 + 3 = 8 + 3을 직접 써 보고 마지막 줄과 비교합니다.

주의

- 이항은 새 규칙이 아니라 등식의 성질(양변에 같은 수를 더하거나 빼기)을 짧게 쓴 것입니다.
- x가 있는 항도 이항할 수 있습니다. 3x = 2x + 4에서 2x를 이항하면 3x − 2x = 4입니다.



S04 **일차방정식을 푸는 순서** · 일차방정식의 풀이 순서(시범) · 약 3분

이항 → 정리(ax = b) → x의 계수로 나누기 → 대입해 확인하기의 순서로 일차방정식을 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 x가 있는 항은 왼쪽, 수는 오른쪽으로 모을 거야. 오른쪽의 x를 왼쪽으로 이항하면? 왼쪽의 −4를 오른쪽으로 이항하면?”
- “정리하면 2x = 10이지. 양변을 x의 계수 2로 나누면?”
- “해가 맞는지 처음 식에 x = 5를 넣어 볼까? 좌변(왼쪽)과 우변(오른쪽)이 같아?”

예상 답

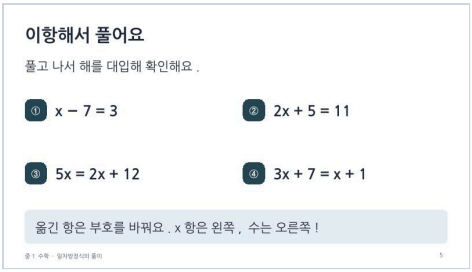
- “−x가 돼요.” “+4가 돼요.” “x = 5예요.” “좌변은 3 × 5 − 4 = 11, 우변은 5 + 6 = 11이라 같아요.”

막히면

- 이항한 항에 색연필로 동그라미를 치고, 옮긴 뒤에 부호가 바뀌었는지 하나씩 확인합니다.

주의

- 일차방정식: 모든 항을 좌변으로 이항해 정리했을 때 (x에 대한 일차식) = 0 꼴이 되는 방정식입니다. 화면에는 쉽게 ‘x의 차수가 1인 방정식’으로 썼습니다.
- 해는 ‘x = 5’처럼 씁니다. 등호(=)를 줄마다 맞춰 아래로 써 내려가면 실수가 줄어듭니다.



S05 이항해서 풀어요 · 안내받는 연습(이항하여 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 이항하여 일차방정식을 풀고 해를 대입해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 항을 옮겨야 할까? 옮기면 부호가 어떻게 바뀌지?”
- “④는 x가 양변에 있네. x항을 어느 쪽으로 모을까?”
- “다 풀었으면 처음 식에 넣어서 양변이 같은지 확인해 봐.”

정답

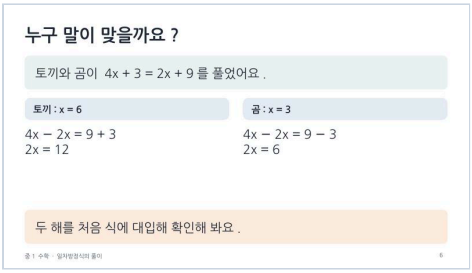
- ① x = 10 (x = 3 + 7)
- ② x = 3 (2x = 11 − 5, 2x = 6)
- ③ x = 4 (5x − 2x = 12, 3x = 12)
- ④ x = −3 (3x − x = 1 − 7, 2x = −6)

막히면

- ①은 S03처럼 양변에 7을 더해 보고, 이항한 결과와 같은지 비교합니다.
- ④에서 −6 ÷ 2가 어려우면 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배운 부호 규칙을 떠올리게 합니다.

주의

- ④는 해가 음수입니다. 확인: 좌변 3 × (−3) + 7 = −2, 우변 (−3) + 1 = −2.
- 답을 x = 3x처럼 쓰거나 2x = 6에서 멈추면 ‘x = 수’ 꼴이 될 때까지 푼다는 것을 짚어 줍니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이항할 때 부호를 바꾸지 않음) · 약 2분

이항할 때 부호를 바꾸지 않는 실수(M1)를 해를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 6을 처음 식에 넣으면 좌변은? 우변은? x = 3이면?”
- “토끼는 +3을 오른쪽으로 옮기면서 무엇을 깜빡했을까?”

예상 답

- “x = 3일 때 양변이 15로 같아요. 곰이 맞아요.” “토끼는 +3을 옮길 때 부호를 안 바꿨어요.”

정답

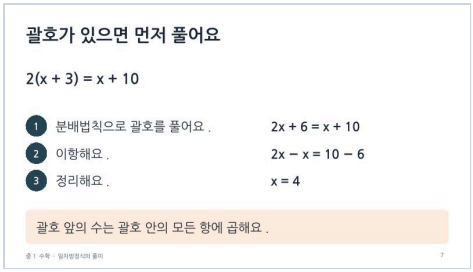
- 곰이 맞습니다. x = 3: 좌변 4 × 3 + 3 = 15, 우변 2 × 3 + 9 = 15
- x = 6이면 좌변 27, 우변 21로 다르므로 해가 아닙니다. +3을 이항하면 −3이 됩니다.

막히면

- 양변에서 3을 빼는 식(4x + 3 − 3 = 2x + 9 − 3)을 써서 오른쪽이 9 − 3이 되는 것을 봅니다.

주의

- 해를 대입해 확인하는 습관이 이항 실수를 스스로 찾는 가장 좋은 방법입니다.



S07 괄호가 있으면 먼저 풀어요 · 괄호가 있는 일차방정식(시범) · 약 3분

괄호가 있는 일차방정식은 분배법칙으로 괄호를 먼저 푼 뒤, 이항하여 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2(x + 3)에서 2를 x에도 곱하고 3에도 곱하면?”
- “이제 앞에서 배운 대로 이항해 볼래?”
- “x = 4를 처음 식에 넣어 확인해 볼까?”

예상 답

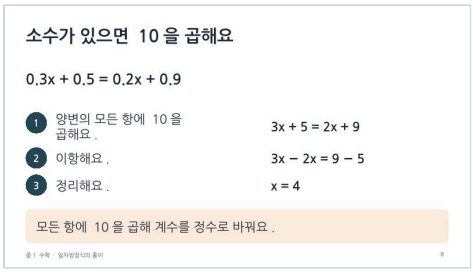
- “2x + 6이에요.” “x = 4예요.” “좌변 2 × 7 = 14, 우변 4 + 10 = 14로 같아요.”

막히면

- S16(보충)의 괄호 풀기를 다시 보고, 2(x + 3) = (x + 3) + (x + 3)으로 풀어 써 봅니다.

주의

- 분배법칙: a(b + c) = ab + ac. ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서 배웠습니다.
- 괄호 앞이 음수이면 부호도 함께 곱합니다. −2(x + 1) = −2x − 2 (S14 ②에서 씁니다).



S08 소수가 있으면 10을 곱해요 · 소수 계수가 있는 일차방정식(시범) · 약 2분

계수가 소수인 일차방정식은 양변에 10을 곱해 계수를 정수로 바꾼 뒤 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.3에 10을 곱하면? 0.5에 10을 곱하면? 오른쪽도 모두 곱해 봐.”
- “이제 정수만 있는 방정식이 되었지? 풀어 볼래?”

예상 답

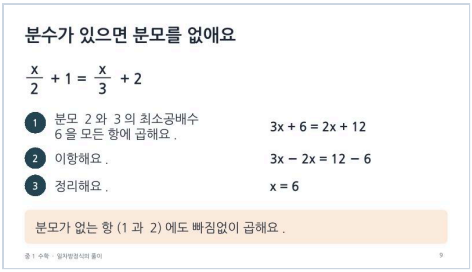
- “3x + 5 = 2x + 9가 돼요.” “x = 4예요.”

막히면

- 양변에 같은 수를 곱해도 등식은 성립한다는 등식의 성질을 떠올리게 합니다(S16 보충).

주의

- 확인: 좌변 0.3 × 4 + 0.5 = 1.7, 우변 0.2 × 4 + 0.9 = 1.7.
- 소수 둘째 자리(0.25 등)가 있으면 100을 곱하지만, 오늘은 소수 첫째 자리만 다룹니다.



S09 분수가 있으면 분모를 없애요 · 분수 계수가 있는 일차방정식(시범) · 약 3분

계수가 분수인 일차방정식은 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 계수를 정수로 바꾼 뒤 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 x에 6을 곱하면? 3분의 x에 6을 곱하면?”
- “1과 2에도 6을 곱해야 할까? 왜 그럴까?”
- “x = 6을 처음 식에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

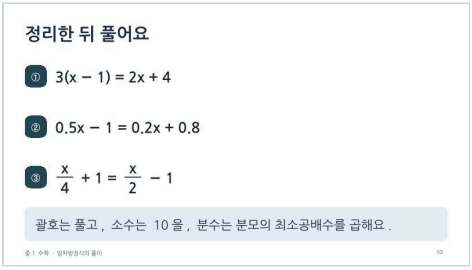
- “3x, 2x가 돼요.” “양변 전체에 곱하는 거라서 1과 2에도 곱해요.” “좌변 3 + 1 = 4, 우변 2 + 2 = 4로 같아요.”

막히면

- 2와 3의 공배수(6, 12, …)를 함께 써 보고 가장 작은 6을 고릅니다. 12를 곱해도 풀리지만 수가 커집니다.

주의

- 읽는 법: x/2는 ‘2분의 x’입니다. 6 × (2분의 x) = 3x.
- 분모가 없는 항에 곱하는 것을 빠뜨리는 실수가 가장 흔합니다(M4). S11에서 다룹니다.



S10 정리한 뒤 풀어요 · 안내받는 연습(괄호·소수·분수 정리 후 풀기) · 약 3분

도움을 받으며 괄호·소수·분수 계수가 있는 일차방정식을 정수 계수로 정리한 뒤 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇부터 할까? ②는 몇을 곱할까? ③은 분모 4와 2의 최소공배수가 뭐야?”
- “정리한 식을 먼저 공책에 쓰고 나서 이항해 봐.”

정답

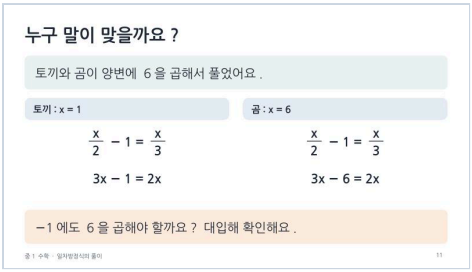
- ① x = 7 (3x − 3 = 2x + 4, 3x − 2x = 4 + 3)
- ② x = 6 (×10: 5x − 10 = 2x + 8, 3x = 18)
- ③ x = 8 (×4: x + 4 = 2x − 4, −x = −8)

막히면

- S07~S09를 다시 보고, 첫 단계(괄호 풀기, ×10, ×4)만 함께 한 뒤 나머지는 혼자 하게 합니다.

주의

- ③에서 −x = −8을 x = −8로 쓰면 양변을 −1로 나누는 것을 빠뜨린 것입니다(M2).
- 확인: ① 3 × 6 = 18, 14 + 4 = 18 ② 0.5 × 6 − 1 = 2, 0.2 × 6 + 0.8 = 2 ③ 2 + 1 = 3, 4 − 1 = 3.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분모를 없앨 때 일부 항에만 곱함) · 약 2분

분모를 없앨 때 분수인 항에만 곱하고 다른 항에는 곱하지 않는 실수(M4)를 해를 대입해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 둘째 줄은 어디가 달라?”
- “x = 6을 처음 식에 넣으면? x = 1을 넣으면?”

예상 답

- “토끼는 −1에 6을 안 곱했어요.” “x = 6이면 양변이 2로 같아요. 곰이 맞아요.”

정답

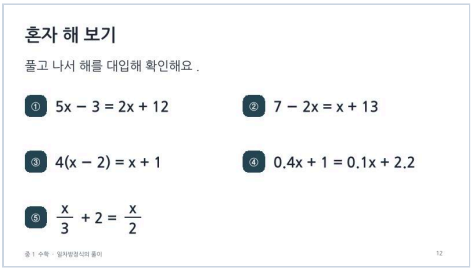
- 곰이 맞습니다. x = 6: 좌변 3 − 1 = 2, 우변 2
- x = 1이면 좌변은 2분의 1 − 1 = −(2분의 1), 우변은 3분의 1로 다릅니다. 양변 전체에 6을 곱하므로 −1도 −6이 됩니다.

막히면

- 양변을 괄호로 묶어 6 × (2분의 x − 1) = 6 × (3분의 x)로 쓰고 분배법칙으로 풀어 봅니다.

주의

- 소수 계수에서 10을 곱할 때도 같은 실수가 나옵니다. ‘모든 항에’를 소리 내어 말하게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 이항하여 일차방정식을 풀고(A), 괄호·소수·분수를 정리한 뒤 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 풀고 나서 처음 식에 넣어 확인한 것까지 보여 줘.”

정답

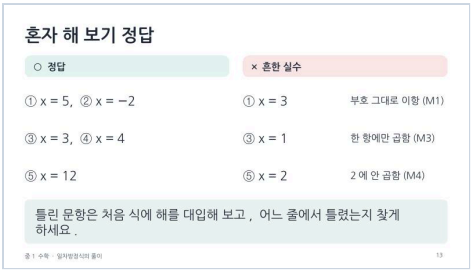
- ① x = 5 (3x = 15)
- ② x = −2 (−2x − x = 13 − 7, −3x = 6)
- ③ x = 3 (4x − 8 = x + 1, 3x = 9)
- ④ x = 4 (×10: 4x + 10 = x + 22, 3x = 12)
- ⑤ x = 12 (×6: 2x + 12 = 3x, −x = −12)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇부터 정리할까?” “옮기면 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- 확인 값: ① 22 = 22 ② 11 = 11 ③ 4 = 4 ④ 2.6 = 2.6 ⑤ 6 = 6.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 이항·괄호·분모 정리에서 생긴 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 처음 식에 넣어 볼까? 양변이 같아?”
- “다르면 어느 줄에서 처음 달라졌는지 찾아보자.”

정답

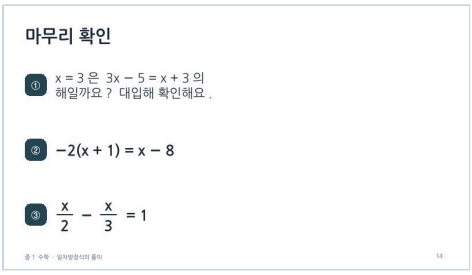
- ① x = 5 ② x = −2 ③ x = 3 ④ x = 4 ⑤ x = 12

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04·S06으로, ③이 틀리면 S07로, ④⑤가 틀리면 S08·S09·S11로 돌아갑니다.

주의

- ②를 x = 2로 쓰면 −3x = 6에서 부호를 빼고 나눈 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(해 확인과 처음 보는 방정식) · 약 3분

해를 대입해 맞는지 판단하고, 처음 보는 꼴(괄호 앞이 음수, 분수끼리의 뺄셈)의 방정식을 정리해 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 3을 넣어서 좌변과 우변을 따로 계산해 봐. 해가 아니면 진짜 해도 구해 볼래?”
- “②는 괄호 앞의 −2를 두 항에 모두 곱해. 부호도 함께!”
- “③은 몇을 곱하면 분모가 없어질까?”

정답

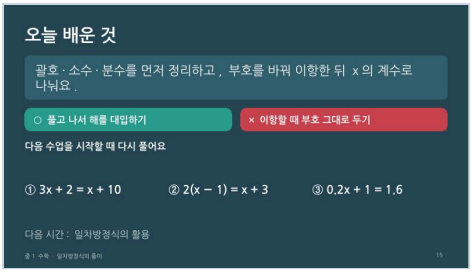
- ① 아니요. 좌변 3 × 3 − 5 = 4, 우변 3 + 3 = 6으로 다릅니다(해는 x = 4).
- ② x = 2 (−2x − 2 = x − 8, −3x = −6)
- ③ x = 6 (×6: 3x − 2x = 6)

막히면

- ②에서 −2 × 1을 +2로 쓰면 수를 곱할 때의 부호 규칙을 다시 짚어 줍니다.

주의

- 풀이와 확인까지 바르게 하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③에서 1에 6을 곱하지 않으면 x = 1이 됩니다(M4).



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차방정식을 푸는 순서를 처음부터 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “괄호나 분수를 정리하고, 이항하고, 정리해서 나누고, 대입해서 확인해요.”

정답

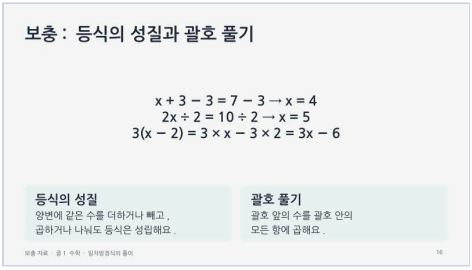
- ① x = 4
- ② x = 5
- ③ x = 3

막히면

- S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차방정식의 활용’에서는 문장으로 된 문제를 방정식으로 세운 뒤 오늘 방법으로 풉니다.



S16 보충: 등식의 성질과 괄호 풀기 · 선수 학습 보충(등식의 성질, 괄호 풀기) · 약 5분

S02에서 등식의 성질이나 괄호 풀기가 흔들리면, 양변에 같은 일을 하는 것과 분배법칙을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “양팔 저울 양쪽에서 똑같이 3을 덜어 내면 저울은 어떻게 될까? 등식도 같아.”
- “3(x − 2)는 (x − 2)가 3개야. x가 몇 개, 2가 몇 개 빠지지?”
- “x + 6 = 9를 풀어 볼래? 4(x + 1)도 괄호를 풀어 봐.”

정답

- x + 6 = 9 → x = 3
- 4(x + 1) = 4x + 4

막히면

- 바둑돌과 컵으로 저울 놀이를 합니다. 컵 하나(x)와 바둑돌 3개가 바둑돌 7개와 같으면, 양쪽에서 3개씩 빼서 컵 하나가 4개임을 봅니다.

주의

- 0으로는 나눌 수 없습니다(나누는 수는 0이 아닌 수).
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘방정식과 등식의 성질’와 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① x = −5 ② x = 4 ③ x = 5 ④ x = 3 (−3x = −9)
2	좌변 4 × (−1) + 3 = −1, 우변 −1로 같으므로 해입니다.
3	① x = 2 (3x + 6 = x + 10, 2x = 4) ② x = 3 (5x − 5 = 2x + 4, 3x = 9)
4	① 7x − 4 = 3x + 12, x = 4 ② 2x + 3 = 5x − 6, −3x = −9, x = 3
5	① ×2: x + 6 = 2x, x = 6 ② ×12: 3x − 12 = 2x, x = 12
6	둘째 줄: −5를 이항하면 +5. 2x − 4x = 3 + 5, −2x = 8, x = −4 (확인: −13 = −13)
7	① x = 4 ② x = 5 ③ x = 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등식의 성질 흔들림(보충 S16) □ 괄호 풀기·동류항 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 이항(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 이항할 때 부호를 안 바꿈(M1) □ 계수의 부호를 빼고 나눔(M2) □ 괄호 안 한 항에만 곱함(M3) □ 분모·소수를 없앨 때 일부 항에만 곱함(M4) □

메모: _____